

Data de preparação 23-Jun-2009

Data da Revisão 18-Out-2023

Número da Revisão 15

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Descrição do produto:   | <u>Ácido Sulfúrico</u>   |
| Cat No. :               | S/9232/PB08, S/9232/PB15 |
| N.º de índice           | 016-020-00-8             |
| N.º CAS                 | 7664-93-9                |
| Nº CE                   | 231-639-5                |
| Fórmula molecular       | H2 O4 S                  |
| Número de registo REACH | 01-2119458838-20         |

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Utilização recomendada      | Produtos químicos de laboratório. |
| Utilizações desaconselhadas | Não existe informação disponível  |

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

#### Empresa

#### Entidade da UE / nome da empresa

Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

#### Entidade do Reino Unido / nome comercial

Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Endereço eletrónico begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Número de telefone de emergência

Tel: +44 (0)1509 231166  
Nº de Telefone de Emergência : CIAV Centro de Informação Antivenenos 800 250 250  
  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

Perigos físicos

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ácido Sulfúrico

Data da Revisão 18-Out-2023

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

## Perigos para a saúde

Corrosão/Irritação Cutânea  
Lesões oculares graves/irritação ocular

Categoria 1 A (H314)  
Categoria 1 (H318)

## Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

## Advertências de Perigo

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

## Recomendações de Prudência

P260 - Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis  
P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial  
P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito  
P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar  
P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico  
P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche

## 2.3. Outros perigos

Reage violentamente em contacto com a água  
Substância não consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT) / muito persistentes nem muito bio-acumuladoras (vPvB)

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## **SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES**

### 3.1. Substâncias

| Componente      | N.º CAS   | Nº CE     | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008 |
|-----------------|-----------|-----------|----------------|----------------------------------------------------|
| Ácido sulfúrico | 7664-93-9 | 231-639-5 | >95            | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)          |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ácido Sulfúrico

Data da Revisão 18-Out-2023

| Componente      | Limites de concentração específicos (SCL's)                                        | Fator M | Notas de componente |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Ácido sulfúrico | Skin Corr. 1A :: C>=15%<br>Eye Irrit. 2 :: 5%<=C<15%<br>Skin Irrit. 2 :: 5%<=C<15% | -       | -                   |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Número de registo REACH | 01-2119458838-20 |
|-------------------------|------------------|

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendação Geral</b>         | São necessários cuidados médicos imediatos. Remova e isole roupas e calçado contaminados.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ingestão</b>                   | Enxaguar a boca. Beber 1 ou 2 copos de água. Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. NÃO provocar o vômito. Contacte imediatamente um médico ou um centro de informação antivenenos.                                                                                                                                                                       |
| <b>Inalação</b>                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Em caso de dificuldade respiratória, administrar oxigénio. Não realize manobras de respiração boca a boca se a vítima tiver ingerido ou inalado a substância; faça-o com a ajuda de uma máscara equipada com uma válvula de uma via ("pocket mask") ou outro dispositivo respiratório adequado. São necessários cuidados médicos imediatos. |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Causa queimaduras por todas as vias de exposição. . O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esófago: A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

|                        |                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Notas ao Médico</b> | Após exposição por inalação, manter sob observação durante 24-72 horas pois o edema pulmonar pode surgir posteriormente. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

A substância não é inflamável; usar o agente mais adequado para extinguir incêndios circundantes.

#### Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Água.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ácido Sulfúrico

Data da Revisão 18-Out-2023

## 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Material corrosivo. Reage violentamente em contacto com a água. A reação com a água pode gerar muito calor, que aumenta a concentração de fumos no ar. O contacto com metais pode formar gás hidrogénio inflamável. Não-combustível; a substância em si não arde mas pode decompor-se quando aquecida e produzir fumos corrosivos e/ou tóxicos.

### **Produtos de Combustão Perigosos**

Hidrogénio, Óxidos de enxofre.

## 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total.

## **SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS**

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Usar o equipamento de protecção individual exigido. Utilizar aparelho respiratório autónomo e vestuário de proteção. Evacuar o pessoal para áreas seguras. Manter as pessoas afastadas e a barlavento do derrame/fuga. Assegurar uma ventilação adequada. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o vestuário.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Evitar a libertação para o ambiente. Consultar a Secção 12 para mais Informação Ecológica.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver com material absorvente inerte. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação. Após a limpeza, lavar todos os vestígios com água.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## **SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM**

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Manuseie o produto apenas em sistemas fechados ou proporcione ventilação com exaustão adequada. Usar equipamento de proteção individual/proteção facial. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Não respirar (poeiras, vapor, névoas ou gases). Não ingerir. Em caso de ingestão, obter assistência médica imediata.

### **Medidas de Higiene**

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Área de substâncias corrosivas.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ácido Sulfúrico

Data da Revisão 18-Out-2023

## 8.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista **EU** - Diretiva (UE) 2019/1831 da Comissão de 24 de outubro de 2019 que estabelece uma quinta lista de valores-limite de exposição profissional indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e que altera a Diretiva 2000/39/CE da Comissão **PT** República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente      | União Europeia                   | O Reino Unido                                                           | França                                        | Bélgica                           | Espanha                                        |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Ácido sulfúrico | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Componente      | Itália | Alemanha                                                                                                                                           | Portugal                           | Holanda                            | Finlândia                                                                            |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido sulfúrico | -      | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Componente      | Áustria                                                                                | Dinamarca                                                                      | Suíça                                                                          | Polónia                                 | Noruega                                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido sulfúrico | MAK-KZGW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated thoracic fraction, aerosol |

| Componente      | Bulgária                    | Croácia                                                                                                                                                                                                                                                     | Irlanda                                      | Chipre                      | República Checa                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido sulfúrico | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. when selecting the appropriate exposure monitoring method the potential limitations and disturbances that may occur in the presence of other sulfur compounds should be taken into account fog, thoracic fraction | TWA: 0.05 ppm 8 hr.<br>STEL: 0.15 ppm 15 min | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. SO3<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. concentrated H2SO4 mist<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> SO3 |

| Componente      | Estónia                                                                                  | Gibraltar                                                                                                                                                                                                                                 | Grécia                      | Hungria                                  | Islândia                                                                                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido sulfúrico | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. particles that reach the upper respiratory tract | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr when selecting an appropriate exposure monitoring method, account should be taken of potential limitations and interferences that may arise in the presence of other sulphur compounds thoracic fraction | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 óraban. AK | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. thoracic fraction<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> aerosol |

| Componente      | Letónia                     | Lituânia                               | Luxemburgo                            | Malta                       | Roménia                           |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Ácido sulfúrico | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> vapor IPRD | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ácido Sulfúrico

Data da Revisão 18-Out-2023

|                 |                                           | STEL: 3 mg/m <sup>3</sup>   |                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                    |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Componente      | Rússia                                    | República Eslovaca          | Eslovénia                                                                                                                                 | Suécia                                                                                              | Turquia                            |
| Ácido sulfúrico | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah inhalable fraction,<br>fog<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction, fog | Indicative STEL: 0.2<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

| Component                            | Efeito agudo local<br>(Inalação) | Efeito agudo<br>sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local<br>(Inalação) | Efeitos crônicos<br>sistêmica (Inalação) |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Ácido sulfúrico<br>7664-93-9 ( >95 ) | DNEL = 0.1mg/m <sup>3</sup>      |                                      | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>         |                                          |

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component                            | água doce            | Sedimentos de<br>água doce          | água intermitente | Microrganismos<br>no tratamento de<br>águas residuais | Solo (Agricultura) |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Ácido sulfúrico<br>7664-93-9 ( >95 ) | PNEC =<br>0.0025mg/L | PNEC =<br>0.002mg/kg<br>sediment dw |                   | PNEC = 8.8mg/L                                        |                    |

| Component                            | Água do mar           | Sedimentos de<br>água marinha       | Água do mar<br>intermitente | Cadeia alimentar | Ar |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|----|
| Ácido sulfúrico<br>7664-93-9 ( >95 ) | PNEC =<br>0.00025mg/L | PNEC =<br>0.002mg/kg<br>sediment dw |                             |                  |    |

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Manusear em local dotado de ventilação local com exaustores. Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de proteção individual

Proteção Ocular

Óculos ou Escudo de proteção facial (Padrão da UE - EN 166)

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ácido Sulfúrico

Data da Revisão 18-Out-2023

| <b>Proteção das Mãos</b>       |                                  | Luvas de proteção   |              |                      |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Material das luvas             | Tempo de penetração              | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
| Borracha butílica<br>Viton (R) | > = 120 minutos<br>> 480 minutos | 0.5 mm<br>0.4 mm    | EN 374       | (requisitos mínimos) |

**Proteção da pele e do corpo** Usar luvas de protecção e vestuário adequados para prevenir a exposição da pele.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

## Proteção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

## Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** Filtro de partículas em conformidade com a norma EN 143 Gases ácidos de filtro Tipo E Amarelo em conformidade com a EN14387

## De pequena escala / uso laboratorial

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Meia máscara recomendada:** - Válvula de filtragem: EN405; ou; Meia máscara: EN140; de filtro, PT141

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

## Controlo da exposição ambiental

Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                       |                                  |                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Estado Físico</b>                  | Líquido                          |                                                  |
| <b>Aspeto</b>                         | Incolor                          |                                                  |
| <b>Odor</b>                           | Inodoro                          |                                                  |
| <b>Limiar olfativo</b>                | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de fusão</b>       | 10 °C / 50 °F                    |                                                  |
| <b>Ponto de Amolecimento</b>          | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de ebulição</b>    | 290 °C / 554 °F                  |                                                  |
| <b>Inflamabilidade (líquido)</b>      | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Inflamabilidade (sólido, gás)</b>  | Não aplicável                    | Líquido                                          |
| <b>Limites de explosão</b>            | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto de Inflamação</b>            | Não existe informação disponível | <b>Método</b> - Não existe informação disponível |
| <b>Temperatura de Autoignição</b>     | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Temperatura de Decomposição</b>    | 340 °C                           |                                                  |
| <b>pH</b>                             | 1                                | 1N aq.sol                                        |
| <b>Viscosidade</b>                    | 21mPa.s @ 25 °C                  |                                                  |
| <b>Solubilidade em Água</b>           | Miscível                         |                                                  |
| <b>Solubilidade noutros solventes</b> | Não existe informação disponível |                                                  |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ácido Sulfúrico

Data da Revisão 18-Out-2023

## Coeficiente de Partição (n-octanol/água)

|                                  |                         |            |
|----------------------------------|-------------------------|------------|
| Pressão de vapor                 | 1 mmHg @ 146 °C         |            |
| Densidade / Gravidade Específica | 1.840                   |            |
| Densidade Aparente               | Não aplicável           | Líquido    |
| Densidade de Vapor               | Sem dados disponíveis   | (Ar = 1.0) |
| Características das partículas   | Não aplicável (líquido) |            |

## 9.2. Outras informações

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Fórmula molecular | H2 O4 S |
| Massa Molecular   | 98.07   |

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Sim

### 10.2. Estabilidade química

Reativo à água. Higroscópico.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

|                        |                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polimerização Perigosa | Não ocorre polimerização perigosa.                                                                       |
| Reações Perigosas      | O contacto com metais pode formar gás hidrogénio inflamável. Reage violentamente em contacto com a água. |

### 10.4. Condições a evitar

Produtos incompatíveis. Calor excessivo. Exposição à umidade ou água.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Agentes comburentes fortes. Material combustível. Bases. Matérias orgânicas. Agente Redutor. Pós metálicos finos. Peróxidos.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Hidrogénio. Óxidos de enxofre.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

#### a) toxicidade aguda;

Oral

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Cutânea

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Inalação

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

| Componente      | DL50 Oral          | LD50 Dérmica | CL50 Inalação                 |
|-----------------|--------------------|--------------|-------------------------------|
| Ácido sulfúrico | 2140 mg/kg ( Rat ) | -            | LC50 = 0.375 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### b) corrosão/irritação cutânea;

Categoria 1 A

#### c) lesões oculares graves/irritação

Categoria 1

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ácido Sulfúrico

Data da Revisão 18-Out-2023

ocular;

**d) sensibilização respiratória ou cutânea;**

**Respiratório**  
**Pele**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

**e) mutagenicidade em células germinativas;**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

**f) carcinogenicidade;**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos  
A tabela abaixo refere se cada agência indicou qualquer componente como cancerígeno

| Componente      | UE | UK | Alemanha | CIIC    |
|-----------------|----|----|----------|---------|
| Ácido sulfúrico |    |    |          | Group 1 |

**g) toxicidade reprodutiva;**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

**h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

**i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida;**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

**Órgãos-alvo**

Nenhum conhecido.

**j) perigo de aspiração;**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

**Sintomas / efeitos, agudos e retardados**

O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esófago. A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

**Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

**Efeitos de ecotoxicidade**

Não deitar os resíduos no esgoto. Grandes quantidades afetam o pH e são nocivas para os organismos aquáticos.

| Componente      | Peixe de água doce                               | Pulga de Água     | Algas de água doce |
|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Ácido sulfúrico | LC50: > 500 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio) | EC50: 29 mg/L/24h | -                  |

| Componente      | Microtox | Fator M |
|-----------------|----------|---------|
| Ácido sulfúrico | -        |         |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ácido Sulfúrico

Data da Revisão 18-Out-2023

## 12.2. Persistência e degradabilidade

**Persistência** Miscível em água, A persistência é improvável, base na informação fornecida.

12.3. Potencial de bioacumulação A bio-acumulação é improvável

12.4. Mobilidade no solo O produto é solúvel em água, e podem espalhar-se em sistemas de água. Será provavelmente móvel no ambiente devido à sua solubilidade em água. Altamente móvel em solos

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB Reage violentamente em contacto com a água. Substância não consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT) / muito persistentes nem muito bio-acumuladoras (vPvB).

## 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

**Informações sobre o Desregulador Endócrino** Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## 12.7. Outros efeitos adversos

**Poluentes Orgânicos Persistentes** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
**Potencial diminuição de ozono** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

**Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados** Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

**Embalagem Contaminada** Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

**Catálogo Europeu de Detritos (EWC)** De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

**Outras Informações** O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não deitar os resíduos no esgoto. Não descarregar para esgotos. Grandes quantidades afetam o pH e são nocivas para os organismos aquáticos. Soluções com baixo pH devem ser neutralizadas antes da sua descarga.

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

### IMDG/IMO

14.1. Número ONU UN1830  
14.2. Designação oficial de transporte da ONU Ácido sulfúrico  
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte 8  
14.4. Grupo de embalagem II

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ácido Sulfúrico

Data da Revisão 18-Out-2023

## ADR

**14.1. Número ONU** UN1830  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** Ácido sulfúrico  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 8  
**14.4. Grupo de embalagem** II

## IATA

**14.1. Número ONU** UN1830  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** Ácido sulfúrico  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 8  
**14.4. Grupo de embalagem** II  
**14.5. Perigos para o ambiente** Sem perigos identificados  
**14.6. Precauções especiais para o utilizador** Não requer precauções especiais.  
**14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI** Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente      | N.º CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Ácido sulfúrico | 7664-93-9 | 231-639-5 | -      | -   | X    | X    | KE-32570 | X    | X    |

| Componente      | N.º CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Ácido sulfúrico | 7664-93-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

| Componente      | N.º CAS   | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido sulfúrico | 7664-93-9 | -                                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                                                     |

Ligações REACH

FSUS9232

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ácido Sulfúrico

Data da Revisão 18-Out-2023

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente      | N.º CAS   | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido sulfúrico | 7664-93-9 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

**Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos**

Não aplicável

**Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?**

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .  
Tomar nota da Diretiva 2000/39/CE relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Veja tabela de valores

| Componente      | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|-----------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Ácido sulfúrico | WGK1                                   |                           |

| Component                           | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido sulfúrico<br>7664-93-9 (>95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / CSR) foi realizado pelo fabricante / importador

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

H318 - Provoca lesões oculares graves

### Legenda

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ácido Sulfúrico

Data da Revisão 18-Out-2023

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

PICCS - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

IECSC - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

KECL - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

WEL - Limite de exposição no local de trabalho

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

DNEL - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

RPE - Equipamento de Proteção Respiratória

LC50 - Concentração de letalidade 50%

NOEC - Concentração sem efeito observável

PBT - Persistente, bioacumulação, Tóxico

ADR - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

IMO/IMDG - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

OECD - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

BCF - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

TSCA - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

DSL/NDL - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

AICS - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

TWA - Média ponderada de tempo

CIIC - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

DL50/LD50 - Dose letal 50%

EC50/CE50 - Concentração eficaz 50%

POW - Coeficiente de partição octanol: água

vPvB - muito persistentes e muito bioacumuláveis

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

ATE - Estimativa de toxicidade aguda

COV - (composto orgânico volátil)

## Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

Formação sobre resposta a incidentes químicos.

Data de preparação

23-Jun-2009

Data da Revisão

18-Out-2023

Resumo da versão

Não aplicável.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 1907/2006**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**